2026학년도 결빛 네트워크 연계 구산「CODE_Boost」주말 코딩 캠프

객체지향 프로그래밍을 활용하여

우주 비행기 게임 만들기

틀 하나로 운석 100개!
나만의 슈팅 게임

강사 · 부내초 교사 유경윤

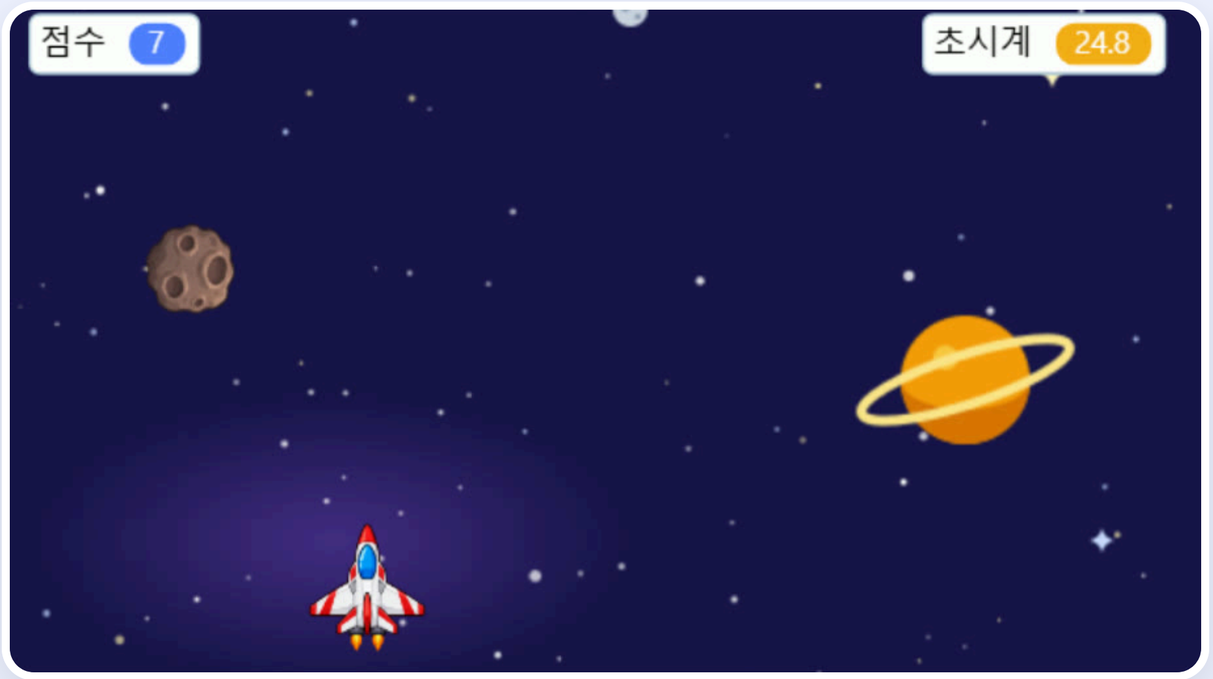


1. 선생님 메모

오늘은 엔트리로 우주 비행기 게임을 처음부터 끝까지 만들어요. 배경이 흐르고, 비행기가 움직이고, 운석이 떨어지고, 총알로 맞히면 점수가 올라가요. 제목의 "객체지향 프로그래밍"은 원본 오브젝트를 틀(클래스)로, 복제본을 그 틀로 찍어 낸 객체(인스턴스)로 보는 생각을 말해요. 운석과 총알 복제본이 같은 코드로 각자 움직이는 것이 그 핵심이에요(16번 슬라이드). 상속이나 캡슐화 같은 객체지향의 다른 기능은 이 수업에서 다루지 않아요.

오늘 만들 게임

우주 비행기 게임



← → 비행기 움직이기

스페이스 총알 쏘기

운석을 맞히면 **점수 +1**

운석에 부딪히면 **게임 끝!**

60초 버티면 성공!

2. 선생님 메모

수업을 시작하기 전에 완성본(files/complete.ent)을 열어 30초쯤 직접 해 보여 주세요. "오늘 이걸 우리가 직접 만든다"는 기대가 생기면 아이들이 더 집중해요. 완성본 주소: liebe842.github.io/rps-slides/plane/files/complete.ent

오늘의 순서

여섯 단계로 완성해요

1



배경 흐르기

별이 아래로 흘러요

2



비행기 움직이기

← → 키로 움직여요

3



운석 떨어뜨리기

부딪히면 게임 끝

4



총알 쏘기

스페이스로 발사

5



점수와 버그 잡기

맞히면 점수 +1

6



시간 제한

60초 버티면 성공

단계가 끝날 때마다 ▶ **시작하기**를 눌러 확인해요!

3. 선생님 메모

여섯 단계로 나눠 만들고, 단계마다 실행해서 눈으로 확인해요. 3단계가 끝나면 "피하기 게임"이, 5단계가 끝나면 "슈팅 게임"이 완성되므로, 시간이 부족하면 거기까지만 해도 하나의 작품이 돼요. 6단계는 제한 시간(이기는 조건)과 크기 조절을 더하는 마무리 단계예요. 단계 파일이 있으니 늦은 학생은 42번 슬라이드의 파일로 따라잡을 수 있어요.

준비

시작 파일을 열어요

시작 파일 (그림만 들어 있어요)

liebe842.github.io/rps-slides/plane/files/start.ent

1 파일 받기

위 주소를 열면
start.ent 파일이
컴퓨터에 저장돼요

2 엔트리 열기

playentry.org에서
[만들기] →
[작품 만들기]

3 불러오기

위쪽 [새로 만들기] 메뉴 →
[오프라인 작품 불러오기]
→ start.ent 고르기

4. 선생님 메모

시작 파일에는 오브젝트 5개(비행기, 총알, 운석, 우주1, 우주2)의 그림만 있고 코드는 하나도 없어요. 그림 그리는 시간을 줄이고 코딩에 집중하려고 준비했어요. 메뉴 이름은 엔트리 사이트 기준이니 수업 전에 선생님 컴퓨터에서 한 번 열어 보세요. 슬라이드 PDF: liebe842.github.io/rps-slides/plane/slides.pdf (메모 포함: liebe842.github.io/rps-slides/plane/slides-notes.pdf)

준비

오브젝트 5개를 살펴봐요





비행기 · 모양 2개 (비행기, 폭발)



총알 · 비행기가 쏘는 노란 총알



운석 · 모양 2개 (운석, 폭발)



우주1 · 우주2 · 이어 붙일 배경 두 장

오브젝트를 고르고 [모양] 탭을 누르면 모양 목록이 보여요

5. 선생님 메모

목록에서 위에 있는 오브젝트일수록 무대에서 앞(위 레이어)에 그려져요. 배경 두 장은 맨 아래에 있어야 다른 오브젝트를 가리지 않아요. 비행기와 운석에는 "폭발" 모양이 하나씩 더 있다는 것을 꼭 보여 주세요. 나중에 "모양 바꾸기" 블록에서 써요.

먼저 알아 둘 것

엔트리 무대의 좌표



가운데가 **(0, 0)**

x는 **오른쪽**으로 갈수록 커져요

y는 **위쪽**으로 갈수록 커져요

무대 크기: 가로 480 · 세로 270

6. 선생님 메모

엔트리 무대는 가운데가 (0, 0)이고 x는 −240~240, y는 −135~135예요. 컴퓨터 화면 좌표와 달리 위쪽이 + 예요. 오늘 게임에서 "아래로 떨어진다 = y를 줄인다", "위로 날아간다 = y를 늘린다"를 계속 쓰니 꼭 짚어 주세요.

좌표 퀴즈

어떻게 바꿔야 할까요?



문제 1

총알이 **위로** 날아가려면
y를 늘릴까요, 줄일까요?



문제 2

운석이 **아래로** 떨어지려면
y를 늘릴까요, 줄일까요?



문제 3

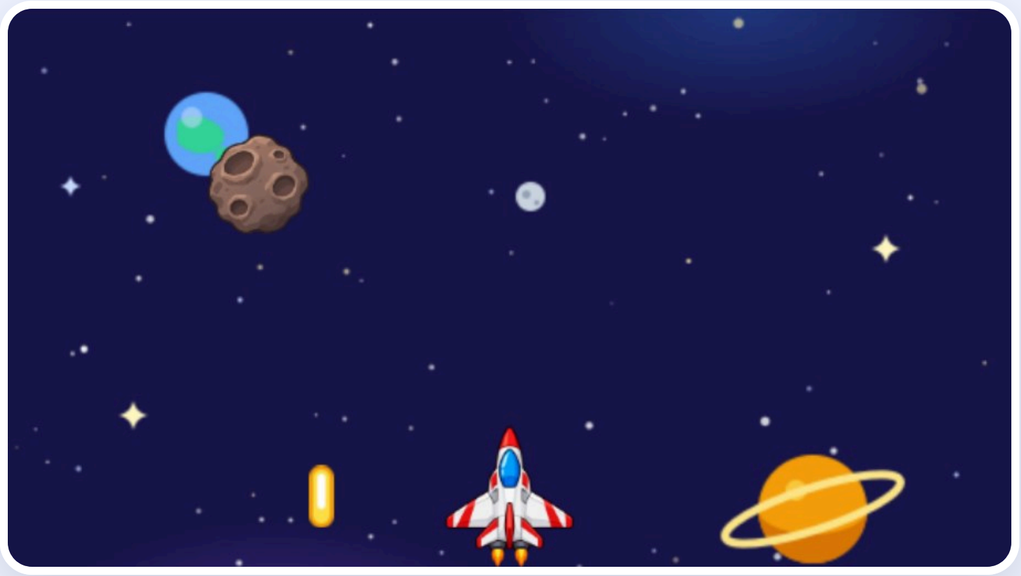
비행기가 **왼쪽으로** 가려면
x를 어떻게 바꿀까요?

7. 선생님 메모

정답: 1) y를 늘려요(+). 2) y를 줄여요(–). 3) x를 줄여요(–). 손을 들어 "늘린다/줄인다"로 대답하게 하면 금방 끝나요. 헷갈리는 학생에게는 앞 장의 그림을 다시 보여 주세요.

1단계 · 배경 흐르기

배경이 움직이면 비행기가 날아요



비행기는 그대로, 별이 아래로 지나가요

기차를 타 본 적 있나요?

기차 안의 나는 가만히 앉아 있는데
창밖 나무가 뒤로 지나가면
내가 앞으로 가는 느낌이 들어요

게임도 똑같아요. **배경을 아래로** 흘려 보내면
비행기가 **위로 날아가는 것처럼** 보여요

8. 선생님 메모

많은 게임이 이 방법을 써요. 비행기를 실제로 위로 보내면 금방 화면 밖으로 나가 버리지만, 배경을 움직이면 비행기는 화면 안에 있으면서 계속 날아가는 것처럼 보여요.

1단계 · 배경 흐르기

배경 두 장을 위아래로 붙여요



우주1은 화면에 딱 맞게 **y 0**

우주2는 그 바로 위에 **y 270**

270은 무대의 세로 길이예요.
두 장이 함께 아래로 **2씩** 내려가요.

한 장만 내려가면 위쪽이 텅 비어 버려요!

9. 선생님 메모

배경 한 장만 내리면 위쪽에 하얀 빈 곳이 생겨요. 그래서 같은 크기의 배경 두 장을 위아래로 이어 붙여요. 우주1과 우주2는 그림이 조금 달라서 같은 그림이 반복되는 느낌이 덜해요.

1단계 · 배경 흐르기

다 내려간 배경은 맨 위로!



① 처음 ② 우주1이 화면 아래로 ③ 540 올려 보내요

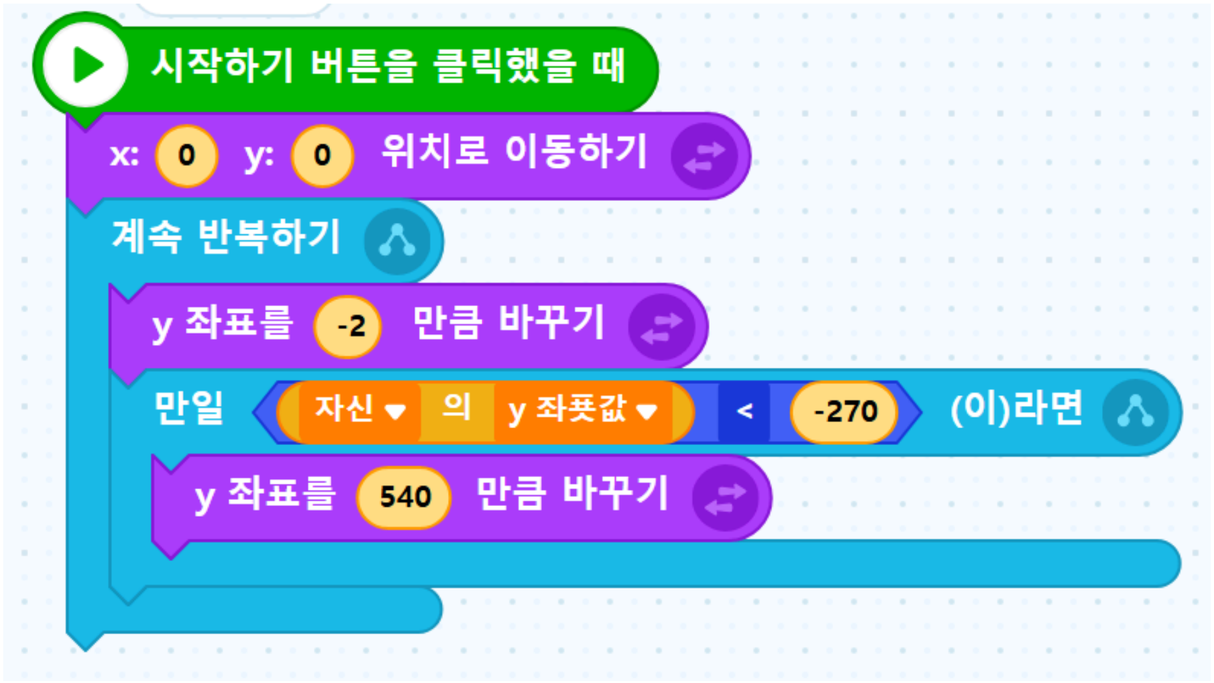
y가 **−270보다 작아지면** y를 **540만큼** 바꿔요 (270 + 270 = 540)

10. 선생님 메모

두 장 높이를 합한 540만큼 올리면 다른 배경의 바로 위에 붙어요. "y: 270 위치로 이동하기"를 쓰면 안 되는 이유: 배경이 2씩 내려가다 −272에서 270으로 옮겨지면 두 배경 사이에 2만큼 틈이 생겨 줄이 보여요. "540만큼 바꾸기"는 내려간 만큼을 그대로 올리므로 틈이 생기지 않아요. (검사: 두 배경의 간격이 계속 270으로 유지되는 것을 확인했어요.)

1단계 · 배경 흐르기

우주1 코드



① 처음 자리는 **(0, 0)**

② 계속 **아래로 2**씩

③ **−270**보다 작아지면
540 올리기

시작 움직임 흐름 판단 계산

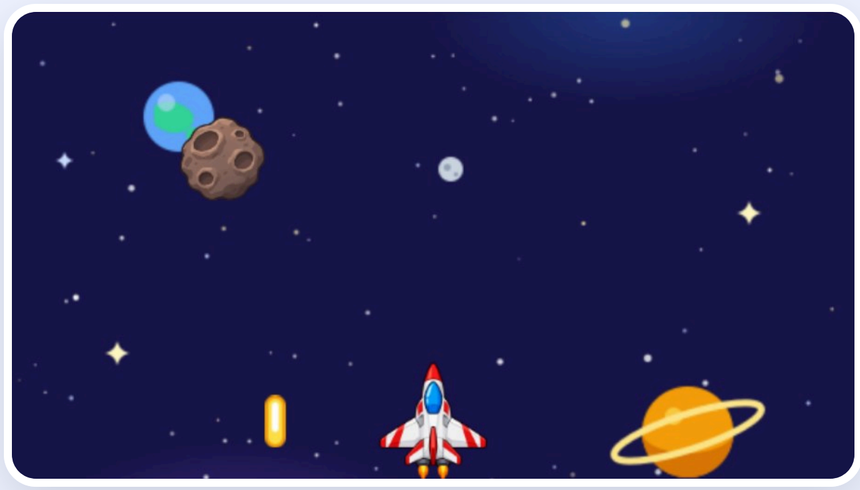
11. 선생님 메모

"자신의 y 좌푯값" 블록은 [계산] 꾸러미에 있어요. 처음에는 "x 좌푯값"으로 되어 있으니 화살표를 눌러 "y 좌푯값"으로 바꾸게 해 주세요. "<" 블록은 [판단] 꾸러미에 있어요. −270, −2처럼 빼기 기호를 빠뜨리는 실수가 가장 많아요.

1단계 · 배경 흐르기

우주2도 똑같이, 처음 y만 270





▶ 실행해서 확인!!

별이 아래로 흘러가나요? 배경 사이에 줄이 보이지 않나요?

12. 선생님 메모

우주1의 블록 묶음을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 복사한 뒤 우주2에 붙여 넣고, 처음 y만 270으로 바꾸면 빨라요. 줄이 보이면 540과 −270, 그리고 우주2의 처음 y(270)를 확인해 주세요. 여기까지가 1단계예요. (단계 파일: files/step1.ent)

2단계 · 비행기 움직이기

키를 누르고 있는 동안 움직이려면?

방법 A · 키를 눌렀을 때

→ 키를 눌렀을 때

x 좌표를 6만큼 바꾸기

누를 때마다 한 번 움직여요.
꾹 누르면 **멈칫**했다가 움직여요.

방법 B · 계속 반복 + 만일 ✓

계속 반복하기

만일 → 키가 눌러져 있는가?

x 좌표를 6만큼 바꾸기

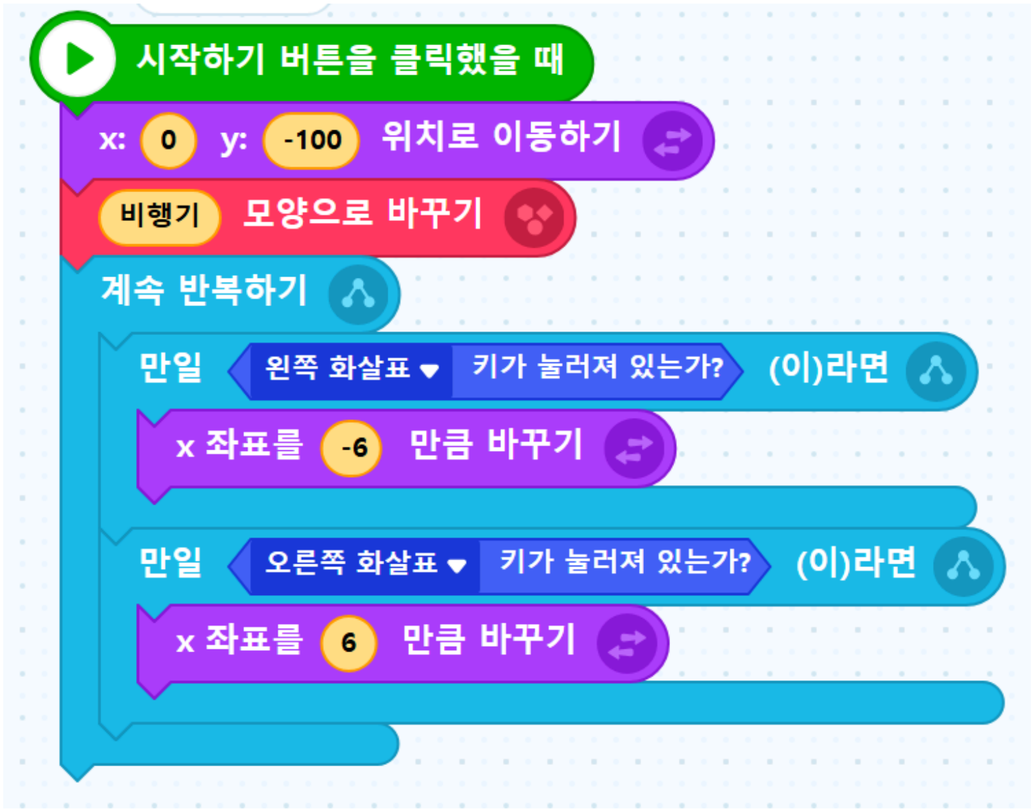
계속 확인하다가 눌려 있으면 움직여요.
부드럽게 움직여요!

13. 선생님 메모

방법 A는 키보드의 "자동 반복" 때문에 처음에 잠깐 멈칫해요. 게임 캐릭터처럼 부드럽게 움직이려면 방법 B를 써요. 둘 다 직접 해 보고 차이를 느껴 보게 하면 좋아요. 방법 A는 나중에 총알을 쏠 때(누를 때마다 한 발) 써요.

2단계 · 비행기 움직이기

비행기 코드



① 화면 아래 **(0, −100)**에서 출발

② 처음엔 **비행기 모양**으로

③ ← 는 x **−6**, → 는 x **+6**

시작 움직임 생김새 흐름 판단

14. 선생님 메모

"비행기 모양으로 바꾸기"는 지금은 없어도 되지만, 나중에 폭발 모양으로 바뀐 뒤 다시 시작할 때 원래 모양으로 돌아오게 해 줘요. 미리 넣어 두면 4단계에서 헷갈리지 않아요.

2단계 · 비행기 움직이기

▶ 실행해 봐요



확인

← → 키를 꾹 누르면
비행기가 부드럽게
움직이나요?

퀴즈 1

비행기를 **더 빠르게**
하려면 어디를 바꿀까요?

퀴즈 2

→ 를 눌렀는데 **왼쪽**으로 가요.
무엇이 잘못됐을까요?

15. 선생님 메모

퀴즈 1 정답: 6을 더 큰 수(예: 10)로 바꿔요. 퀴즈 2 정답: 오른쪽 화살표의 x 좌표 값에 빼기(–)가 붙었거나, 키 이름이 바뀌었어요. 비행기가 화면 밖으로 나가는 문제는 도전 과제(43번)로 남겨 두세요. 여기까지가 2단계예요. (단계 파일: files/step2.ent)

3단계 · 운석 떨어뜨리기

복제본이란?



원본 (쿠키 틀)

숨어서 복제본만
만들어요



복제본 (쿠키)

원본과 똑같은 코드로 **각자** 움직여요

운석을 하나하나 만들지 않고, **틀 하나로 여러 개** 찍어 내요!

객체지향 틀을 **클래스**, 틀로 찍어 낸 하나하나를 **객체**라고 불러요

16. 선생님 메모

쿠키 틀 하나로 쿠키를 여러 개 찍어 내듯, 오브젝트 하나로 똑같은 오브젝트를 여러 개 만들 수 있어요. 복제본은 "복제본이 처음 생성되었을 때" 아래의 코드로 각자 움직여요. 운석 오브젝트를 10개 만들지 않아도 된다는 점이 핵심이에요. 이것이 오늘 제목의 객체지향 프로그래밍과 이어지는 부분이에요. 틀(클래스) 하나를 만들어 두고 거기서 객체(인스턴스)를 여러 개 만들어 쓰는 생각이에요. 엔트리 복제본은 원본의 지금 모습을 그대로 복사하는 방식이라, 원본이 숨어 있으면 복제본도 숨은 채로 태어나요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석 공장: 1초에 하나씩



① 원본은 **모양 숨기기**

② **1초마다** 복제본 만들기

원본은 공장이에요. 직접 떨어지지 않아요.

시작 생김새 흐름

17. 선생님 메모

"자신의 복제본 만들기"와 "1초 기다리기"는 [흐름] 꾸러미에 있어요. 기다리기를 빼먹으면 순식간에 운석이 엄청나게 많아져 컴퓨터가 느려져요. 그럴 때는 ■ 정지 버튼을 누르고 기다리기 블록을 넣게 해 주세요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

복제본이 할 일

1

위에서 나타나기

화면 위쪽
아무 자리에서

2

모양 보이기

원본이 숨어 있어서
복제본도 숨어
있어요

3

떨어지기

y를 -3씩
빙글빙글 돌면서

4

바닥에서 사라지기

아래쪽 벽에 닿으면
복제본 삭제

시작 블록: **복제본이 처음 생성되었을 때**

18. 선생님 메모

복제본은 만들어질 때 원본의 모습(숨김)을 그대로 물려받아요. 그래서 "모양 보이기"를 꼭 넣어야 보여요. 운석이 안 보인다는 학생은 대부분 이 블록을 빠뜨렸어요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

어디서 나타날까? 무작위 수!



-220 부터 220 사이의 무작위 수

실행할 때마다 **다른 수**가 나와요

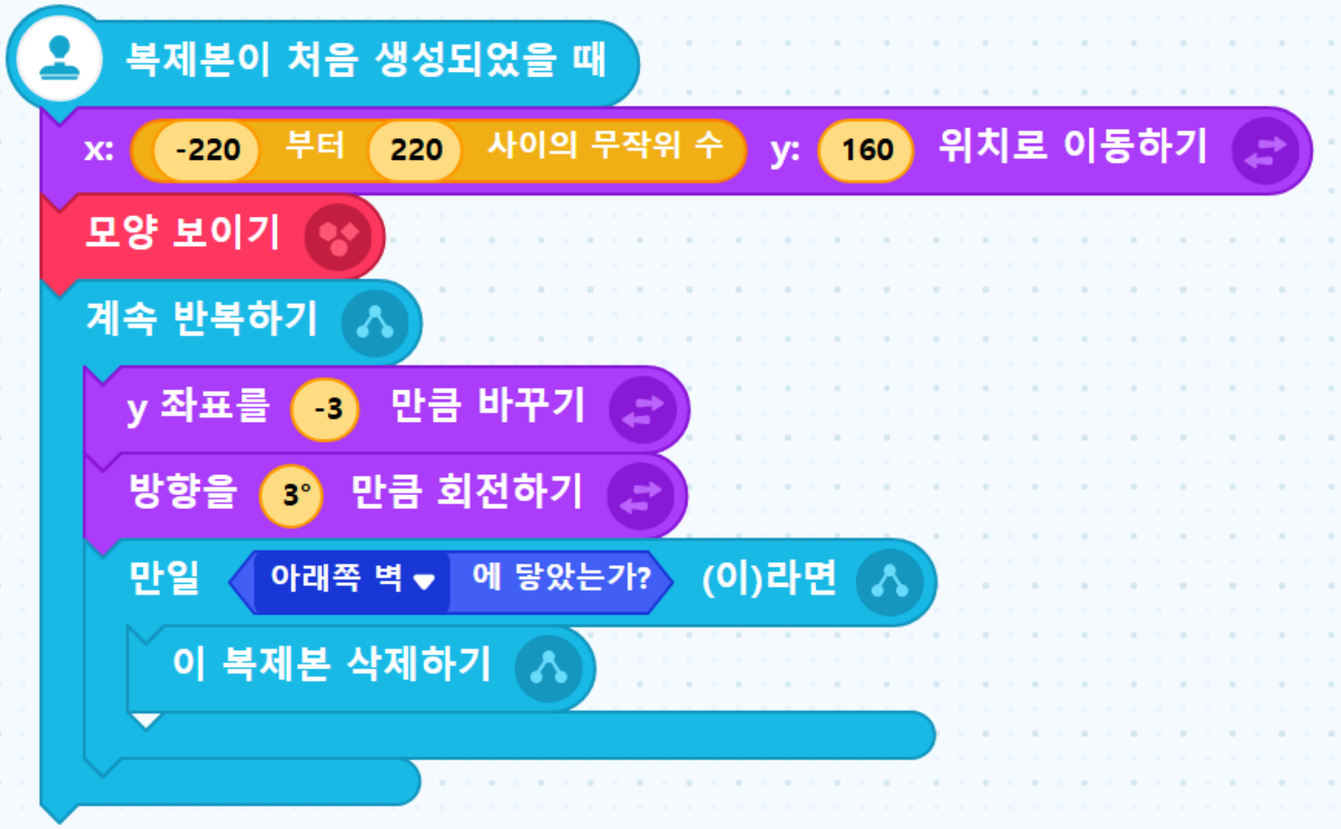
y는 **160**: 화면(135)보다
조금 더 위에서 시작해요

19. 선생님 메모

"무작위 수" 블록은 [계산] 꾸러미에 있어요. 왜 y를 160으로 할까요? 135로 하면 운석이 화면 맨 위에 갑자기 "뽕" 나타나요. 화면 밖(160)에서 시작하면 위에서 자연스럽게 들어오는 것처럼 보여요. x를 −240~240이 아니라 −220~220으로 한 것은 운석이 반쯤 잘려 보이지 않게 하려는 거예요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석 복제본 코드



① 무작위 자리로

② 모양 보이기

③ 아래로 3, 3° 회전

④ 아래쪽 벽 → 삭제

흐름 움직임 생김새 판단 계산

20. 선생님 메모

"방향을 3° 만큼 회전하기"는 운석이 빙글빙글 도는 멋을 내는 블록이에요. 빼도 게임은 돌아가요. "아래쪽 벽에 닿았는가?"는 [판단] 꾸러미의 "~에 닿았는가?"에서 목록을 눌러 "아래쪽 벽"을 골라요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

왜 복제본을 지워야 할까요?

1초

운석 **1개**

1분

운석 **60개**

10분

운석 **600개**

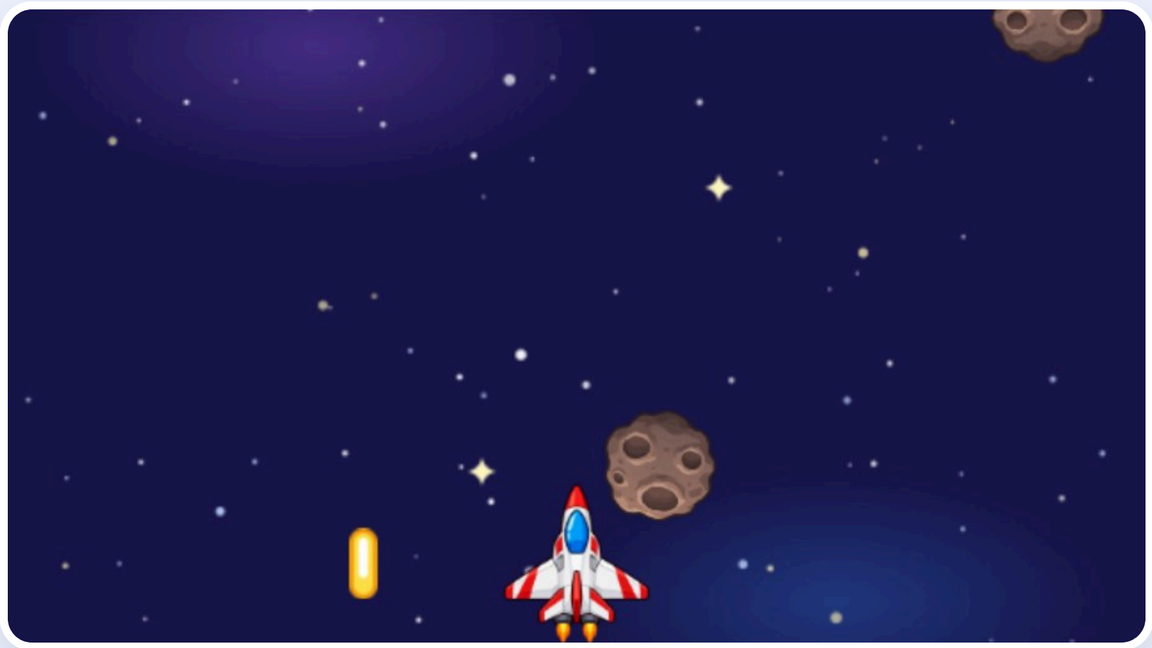
화면 밖으로 나간 운석도 지우지 않으면 **계속 남아서** 움직여요.
점점 많아지면 컴퓨터가 **느려져요**. 다 쓴 복제본은 꼭 지워요!

21. 선생님 메모

보이지 않는 운석도 계속 아래로 움직이며 컴퓨터가 일을 해요. 그래서 바닥에 닿으면 삭제해요. 검사에서 7초 동안 운석이 7개쯤 만들어졌지만, 바닥에서 지워져 화면에는 1~2개만 남는 것을 확인했어요. 총알도 같은 이유로 위쪽 벽에서 지워요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

▶ 실행해서 확인해요



- ✓ 운석이 위에서 나타나요
- ✓ 빙글빙글 돌며 떨어져요
- ✓ 나올 때마다 자리가 달라요
- ✓ 바닥에서 사라져요
- ✓ 비행기에 닿아도 아직 아무 일 없어요

22. 선생님 메모

운석이 위로 올라가면 y 좌표 값이 −3이 아니라 3이에요. 운석이 한 자리에서만 나오면 무작위 수 블록을 x 자리에 넣었는지 확인해 주세요. 운석이 안 보이면 복제본 코드에 "모양 보이기"가 있는지 확인해요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

운석에 부딪히면 게임 끝!



비행기 반복 안에 **만일** 하나 더!

① **폭발** 모양으로

② "펑! 게임 끝!" 말하기

③ **모든** 코드 멈추기

판단 생김새 흐름

23. 선생님 메모

"운석에 닿았는가?"는 운석의 복제본까지 모두 살펴봐요. 원본 운석은 숨어 있어서 닿은 것으로 치지 않아요. "모든 코드 멈추기"를 하면 배경과 운석까지 그 자리에 멈춰서 게임이 끝난 것이 잘 보여요.

3단계 · 운석 떨어뜨리기

피하기 게임 완성! 🎉



여기까지만 해도
진짜 게임이에요!

친구와 해 보기

누가 더 오래 버틸까요?

24. 선생님 메모

여기서 잠깐 쉬어 가며 서로의 게임을 해 보게 하세요. 다시 시작하려면 ▶ 시작하기를 다시 누르면 돼요. 여기까지가 3단계예요. 늦은 학생은 단계 파일(files/step3.ent)을 열고 4단계부터 같이 해요.

4단계 · 총알 쏘기

스페이스를 누르면 총알 발사



비행기 오브젝트에 넣어요

누를 때마다 **총알 한 발**

이번엔 **키를 눌렀을 때** 블록이 딱 맞아요.
(13번에서 본 방법 A)

총알의 **복제본**이 날아가요

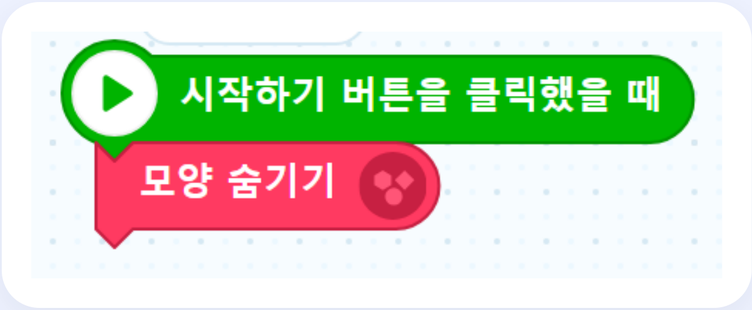
시작 흐름

25. 선생님 메모

"총알의 복제본 만들기"는 [흐름] 꾸러미의 "자신의 복제본 만들기"를 끌어온 뒤 목록에서 "총알"로 바꿔요. 비행기 오브젝트에서 총알의 복제본을 만들 수 있어요. 스페이스를 꾹 누르면 연사가 돼요.

4단계 · 총알 쏘기

총알 원본은 숨어서 기다려요



운석 공장과 똑같아요!

원본 총알은 **숨어 있고**,
스페이스를 누를 때마다 **복제본**이 날아가요.

시작 생김새

26. 선생님 메모

이제부터 총알 오브젝트를 골라서 코드를 넣어요. 무대에 있던 노란 총알은 시작하면 사라지는 게 맞아요.

4단계 · 총알 쏘기

총알 복제본 코드



① **비행기 위치**로 이동

② 모양 보이기

③ 위로 **10**씩 (운석보다 빨라요)

④ **위쪽 벽**에 닿으면 삭제

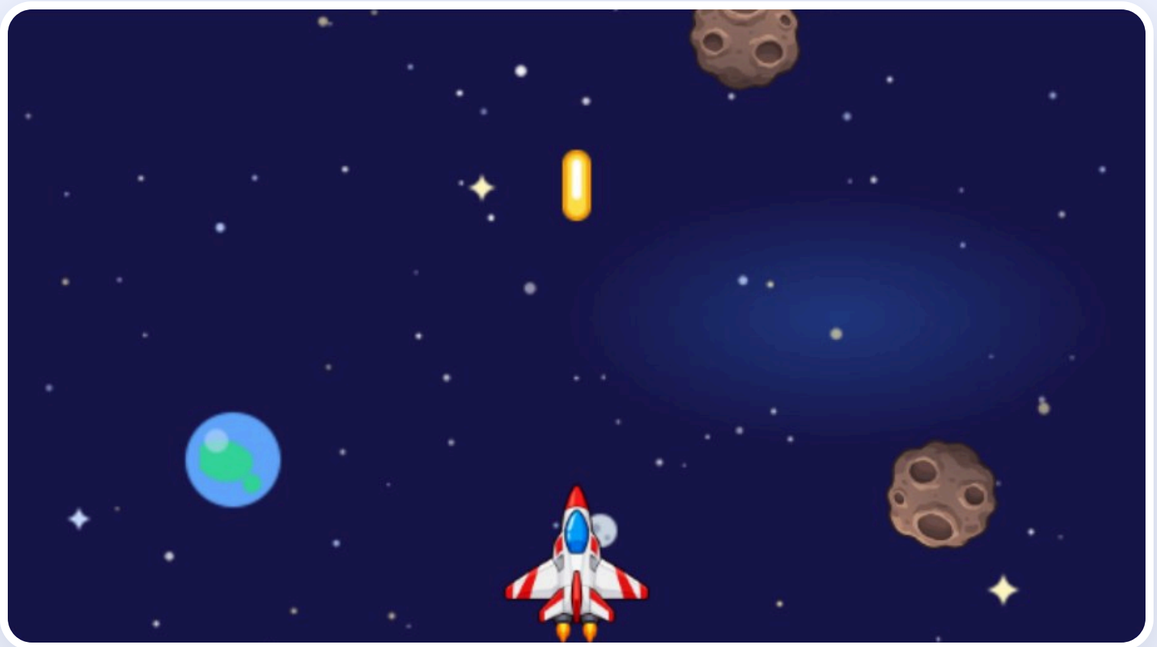
흐름 움직임 생김새 판단

27. 선생님 메모

"비행기 위치로 이동하기"는 [움직임] 꾸러미에 있어요. 이 블록이 없으면 총알이 원래 자리에서 나와요. 총알이 비행기 뒤에서 나오는 것처럼 보이는 건 오브젝트 목록에서 총알이 비행기보다 아래에 있기 때문이에요.

4단계 · 총알 쏘기

▶ 쏴 봐요!



- ✓ 비행기에서 총알이 나가요
- ✓ 위로 날아가 사라져요

그런데…

총알이 운석에 닿으면?
그냥 지나가요!

28. 선생님 메모

아직 운석은 "총알에 닿았는가?"를 확인하지 않아요. 그래서 총알이 운석을 그냥 통과해요. 다음 단계에서 점수를 만들며 해결해요.
여기까지가 4단계예요. (단계 파일: files/step4.ent)

5단계 · 점수와 버그 잡기

점수를 담을 변수 만들기



변수 = 값을 담는 **상자**

① [블록] 탭 → **[자료]**

② **[변수 만들기]**

③ 이름: **점수** → 확인

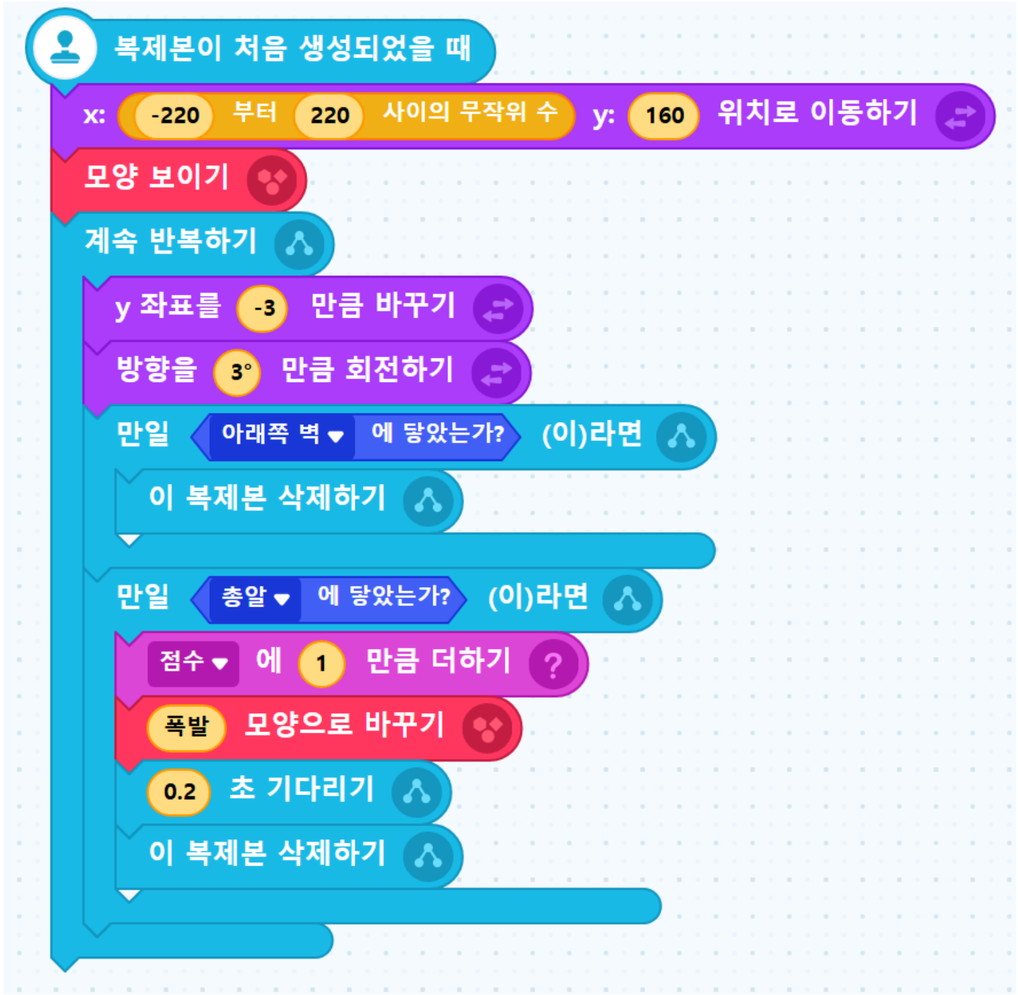
무대 왼쪽 위에 "점수 0"이 보이면 성공!

29. 선생님 메모

변수 이름은 꼭 "점수"로 해 주세요. 무대에 보이는 점수 칸은 끌어서 옮길 수 있어요. 운석이 지나다니는 왼쪽 위 구석에 두면 게임을 가리지 않아요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

운석이 총알에 맞으면



운석 복제본 반복 안에 추가

① 점수 **+1**

② **폭발** 모양으로

③ **0.2초** 보여 주고

④ 삭제

판단 자료 생김새 흐름

30. 선생님 메모

"점수에 1만큼 더하기"는 [자료] 꾸러미에 있어요. 0.2초 기다리기가 없으면 폭발 모양이 보이기도 전에 운석이 사라져요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

시작할 때 점수는 0



비행기 코드 **맨 위**에
점수를 0으로 정하기

퀴즈

이 블록이 없으면
다시 시작할 때 어떻게 될까요?

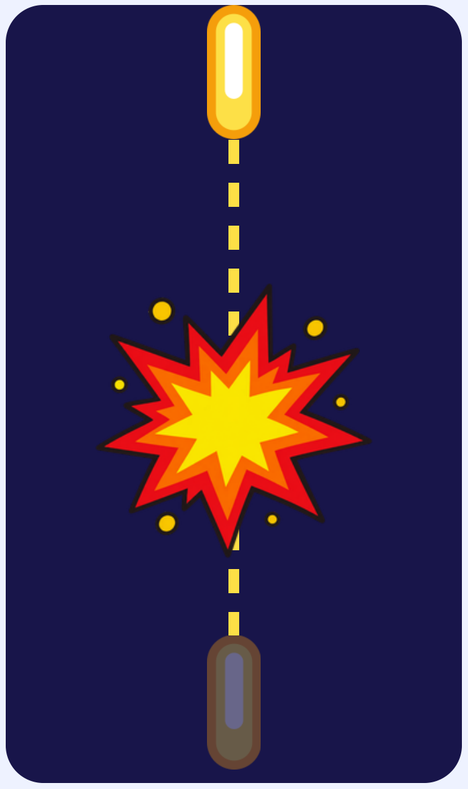
자료

31. 선생님 메모

정답: 지난 판의 점수에 이어서 더해져요. 게임을 시작할 때 값을 처음으로 돌려놓는 것을 "초기화"라고 해요. 엔트리는 정지할 때 변수를 되돌리기도 하지만, 코드에 직접 써 두는 습관이 좋아요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

이상해요! 총알이 뚫고 지나가요



운석은 터지는데
총알은 **계속 날아가요**

한 발로 운석 여러 개를 맞힐 수도 있어요

어떻게 고칠까요?

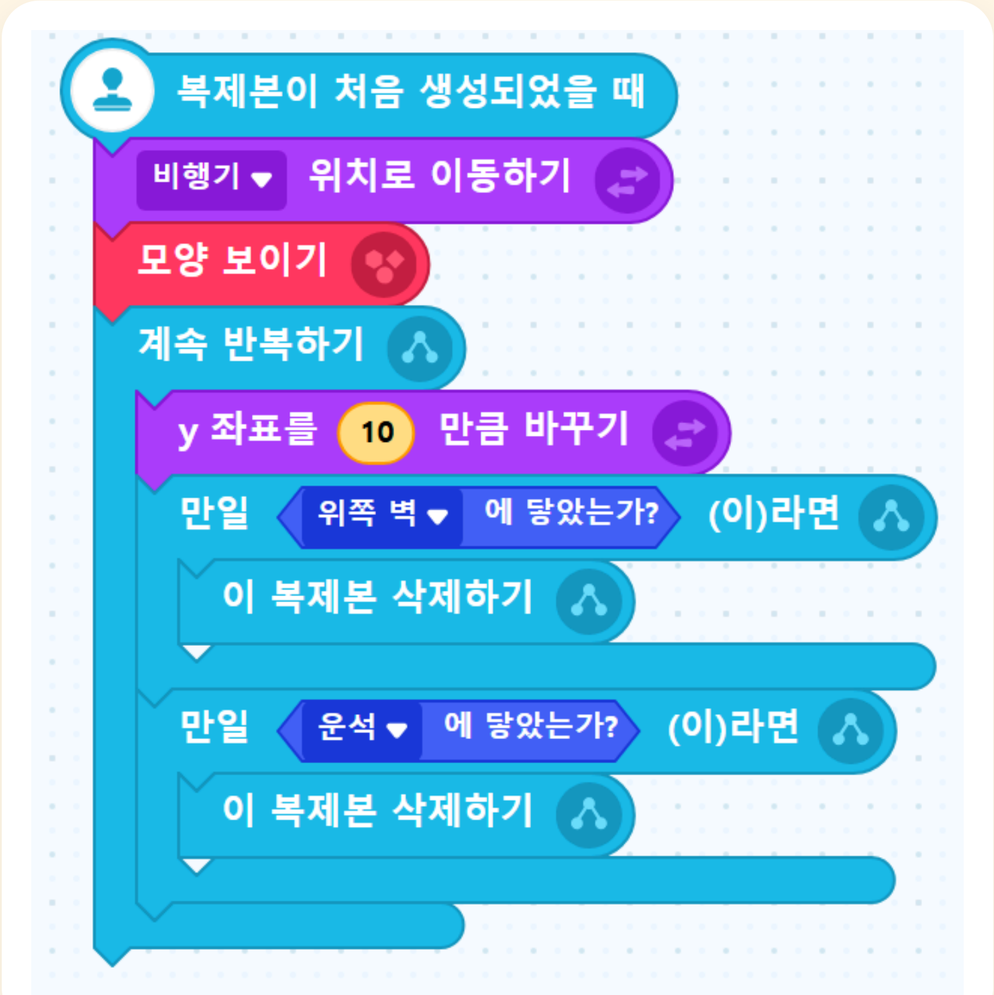
총알도 운석에 닿으면 지우면 되겠죠?

32. 선생님 메모

운석만 "총알에 닿았는가?"를 확인하고 있어요. 총알은 운석을 신경 쓰지 않으니 그대로 날아가요. (검사: 10발 모두 운석을 터뜨리고 계속 날아갔어요.) 아이들에게 고칠 방법을 먼저 말해 보게 하세요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

총알을 지웠더니… 운석이 안 터져요!



총알에 이렇게 넣고 실행하면…

총알은 사라지는데
운석은 그대로 내려와요!

점수도 거의 안 올라요. 왜 그럴까요?

33. 선생님 메모

이 장은 일부러 버그를 만드는 장이에요. 아이들이 직접 넣고 실행해 보게 하세요. 검사에서 총알 10발을 쏘았을 때 운석이 터진 건 3번뿐이었어요. 대부분은 총알만 사라지고 운석이 그대로 내려와 비행기와 부딪혔어요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

컴퓨터는 한 명씩 차례대로 해요



① 비행기 차례

키를 확인하고 움직여요



② 총알 차례

위로 10 → 운석에 닿았다!

바로 사라짐



③ 운석 차례

"총알에 닿았나?"

→ **총알이 없어요!**

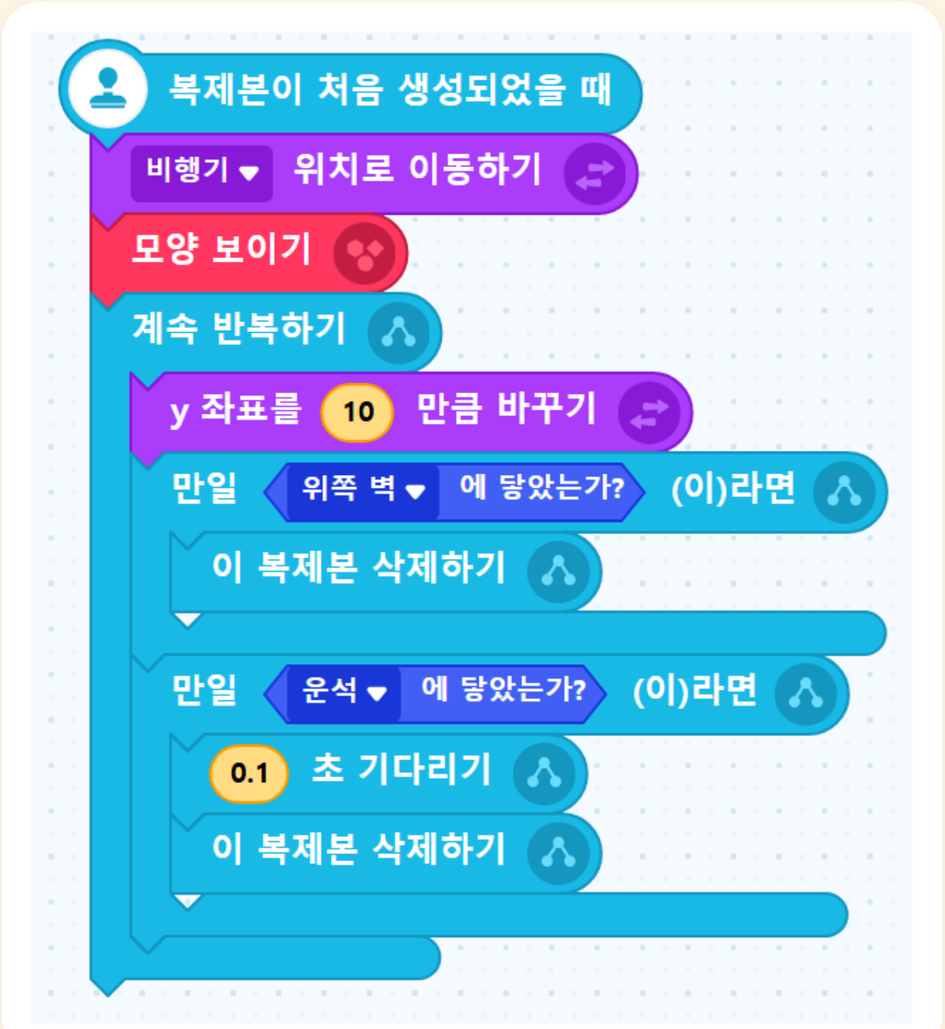
숨바꼭질에서 술래가 보기 전에 친구가 숨어 버리면 **못 찾는 것**과 같아요.

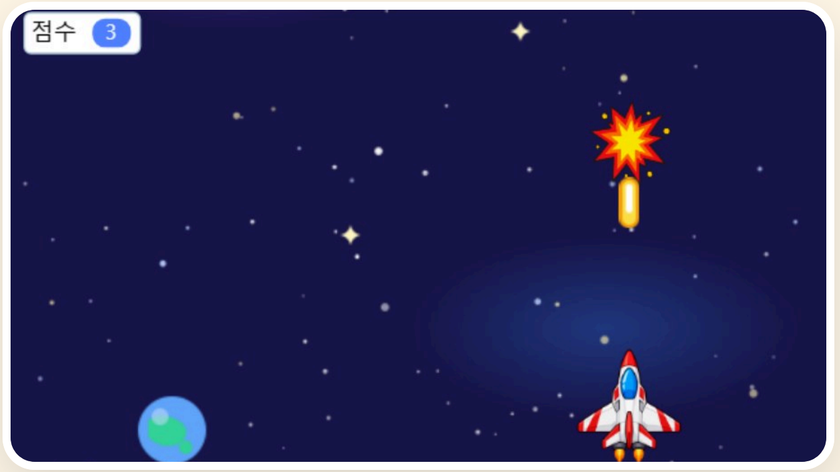
34. 선생님 메모

엔트리는 아주 짧은 순간마다 오브젝트 목록 순서대로(위에서부터: 비행기 → 총알 → 운석) 코드를 한 번씩 실행해요. 총알이 먼저 "닿았다!" 하고 사라지면, 운석 차례에는 이미 총알이 없어서 "총알에 닿았는가?"가 거짓이 돼요. 숨겨지거나 지워진 오브젝트는 닿은 것으로 치지 않아요. 가끔 터지는 건 운석이 먼저 총알 쪽으로 내려와 닿는 경우예요.

5단계 · 점수와 버그 잡기

해결: 0.1초 기다렸다 사라지기





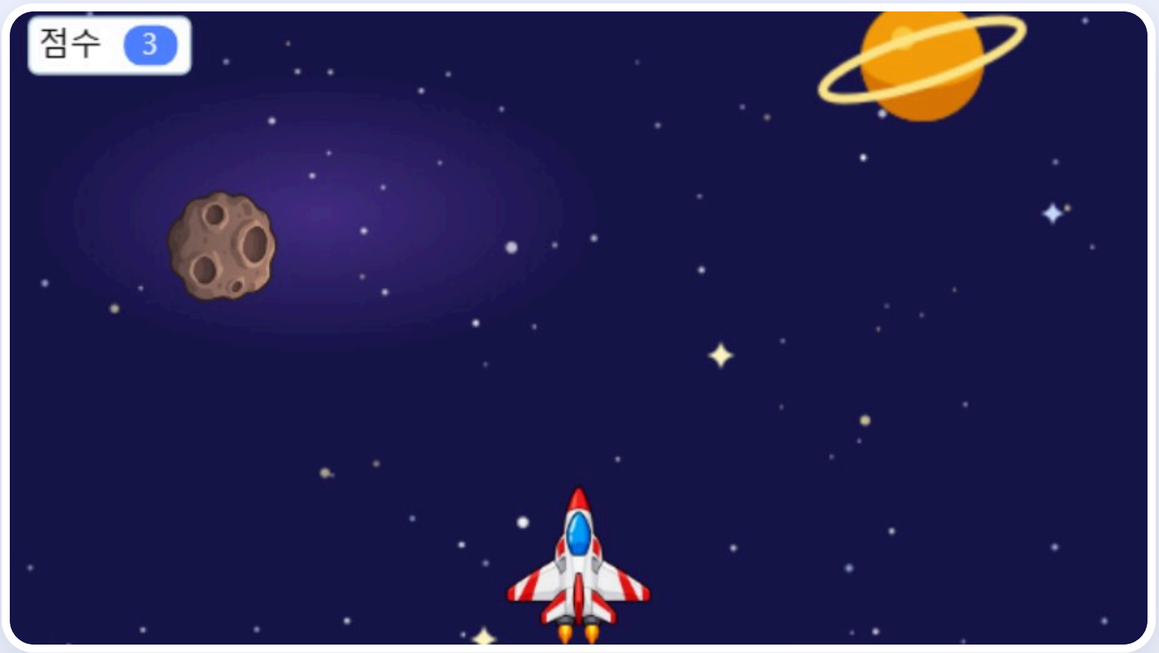
총알이 **0.1초** 남아 있으면
운석이 총알을 보고 **펑!**

35. 선생님 메모

0.1초는 눈 깜짝할 시간이지만 컴퓨터에게는 여러 번의 차례가 지나가는 시간이에요. 그동안 운석이 총알을 확인하고 터져요. 검사: 고친 뒤에는 총알 10발을 쏘아 모두 운석을 터뜨렸고, 맞힌 총알은 사라졌어요.

완성!

우주 비행기 게임 완성 🚀



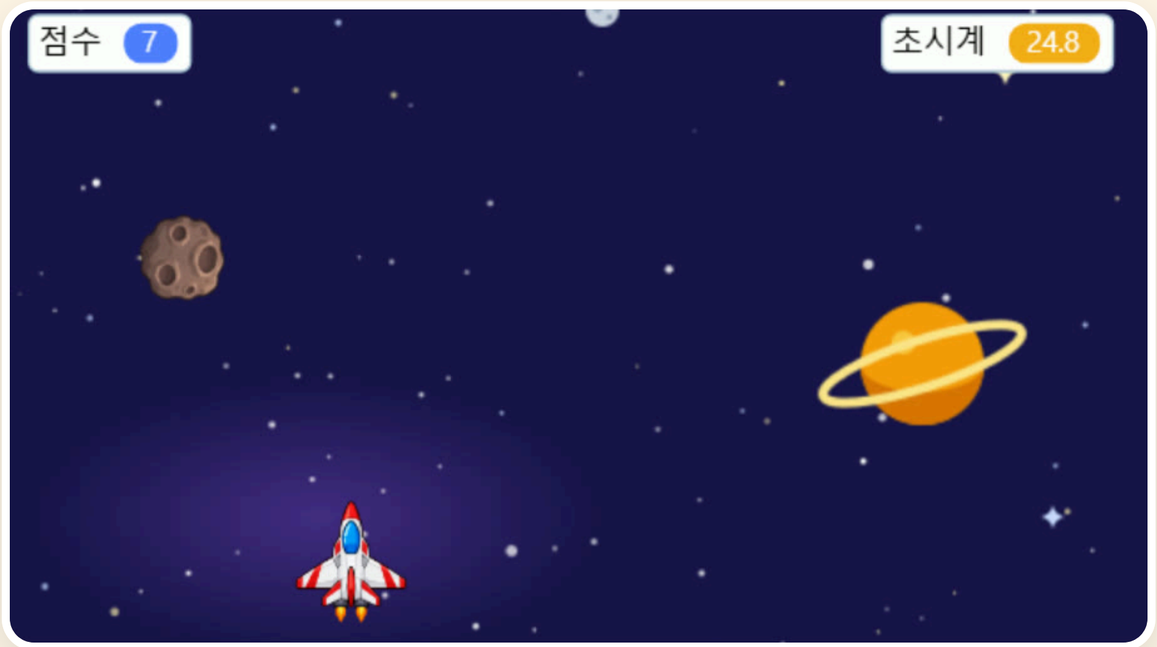
- ✓ 별이 아래로 흘러요
- ✓ ← → 로 비행기가 움직여요
- ✓ 운석이 여기저기서 떨어져요
- ✓ 스페이스로 총알을 쏴요
- ✓ 맞히면 펑! 점수 +1
- ✓ 부딪히면 게임 끝, 다시 하면 점수 0

36. 선생님 메모

여기까지가 5단계예요. 모든 항목을 확인한 학생은 6단계(시간 제한과 크기)로 넘어가요. 늦은 학생은 단계 파일(files/step5.ent)을 열고 6단계부터 같이 해요.

6단계 · 시간 제한과 크기

끝나는 방법을 하나 더!



지금은…

운석에 부딪혀야만 끝나요.
잘하면 **끝없이** 계속돼요!

6단계에서 바꿀 것

① 비행기와 운석을 **조금 작게**
② **60초** 버티면 성공!

37. 선생님 메모

게임에는 보통 "지는 조건"과 "이기는 조건"이 함께 있어요. 지금 게임에는 지는 조건(운석에 부딪히기)만 있어요. 6단계에서는 제한 시간을 넣어 이기는 조건을 만들어요. 비행기와 운석을 조금 작게 만들면 피할 공간이 넓어져서 60초를 버틸 만해져요.

6단계 · 시간 제한과 크기

비행기와 운석을 조금 작게



비행기: 모양 바꾸기 **바로 아래**



운석: 모양 숨기기 **바로 위**

비행기 72 → **55**

운석 52 → **40**

원본 운석의 크기를 바꾸면
복제본도 같은 크기로 태어나요

생김새

38. 선생님 메모

"크기를 ( )(으)로 정하기"는 [생김새] 꾸러미에 있어요. 엔트리의 크기는 퍼센트가 아니라 그림의 가로·세로 길이 평균이에요. 오브젝트를 고르면 속성 창의 "크기"에서 지금 값(비행기 72, 운석 52)을 볼 수 있어요. 비행기는 "비행기 모양으로 바꾸기" 다음에 넣어야 해요(모양을 바꾼 뒤 크기를 정하는 것이 안전해요). 운석은 원본 코드에 넣어요. 복제본은 원본의 지금 모습을 그대로 복사하므로 크기도 물려받아요(16번 슬라이드의 틀과 객체). 검사: 비행기 55, 운석 복제본 40으로 바뀌는 것을 확인했어요.

6단계 · 시간 제한과 크기

초시계: 몇 초 지났는지 세요



비행기 코드 **계속 반복하기 바로 위**에

① **초시계 시작하기**
초를 세기 시작해요

② **초시계 초기화하기**
0초부터 다시 세요

무대 오른쪽 위에 초시계가 보여요

계산

39. 선생님 메모

초시계 블록은 [계산] 꾸러미에 있어요. 블록의 목록을 눌러 "시작하기", "초기화하기"를 골라요. 초시계 블록을 쓰면 무대에 초시계 칸이 생겨요. 점수 칸처럼 끌어서 옮길 수 있으니 오른쪽 위 구석에 두게 해 주세요. 초기화하기를 빼먹으면 두 번째 판부터 초시계가 지난 판에 이어서 세어질 수 있어요(검사: 다시 시작하면 0초부터 세는 것을 확인했어요).

6단계 · 시간 제한과 크기

60초가 지나면 성공!



반복 맨 아래에 **만일** 하나 더!

① **초시계 값 > 60** 이면

② "60초 버티기 성공!" 말하기

③ **초시계 정지하기**, 모든 코드 멈추기

운석에 닿았을 때에도
초시계 정지하기를 넣어요

판단 계산 생김새 흐름

40. 선생님 메모

">" 블록은 [판단] 꾸러미, "초시계 값"은 [계산] 꾸러미에 있어요. 왜 초시계 정지하기가 필요할까요? "모든 코드 멈추기"는 오브젝트의 코드만 멈추고 초시계는 멈추지 않아요. 그래서 정지하기가 없으면 게임이 끝난 뒤에도 초시계 숫자가 계속 올라가요 (검사에서 확인했어요). 정지하기를 넣으면 초시계가 60.0이나 부딪힌 순간의 시간에서 멈춰서 "몇 초 버텼는지"가 기록처럼 남아요.

6단계 · 시간 제한과 크기

▶ 60초 버텨 봐요!



퀴즈 1

30초만 버티면 성공하게
하려면 어디를 바꿀까요?

퀴즈 2

부딪혀서 게임이 끝났는데
초시계가 **계속 올라가요**. 왜일까요?

41. 선생님 메모

퀴즈 1 정답: "초시계 값 > 60"의 60을 30으로 바꿔요. 말하기 문구도 "30초 버티기 성공!"으로 바꾸면 더 좋아요. 퀴즈 2 정답: 운석에 닿았을 때의 만일 안에 "초시계 정지하기"가 없어서예요. 여기까지가 6단계예요. 완성본 파일: files/complete.ent. 모든 항목을 확인한 학생은 도전 과제(43번)로 넘어가요.

막혔을 때

이렇게 확인해요

배경 사이에 줄이 보여요	→ −270, 540, 우주2의 처음 y 270
비행기가 안 움직여요	→ 만일 블록이 계속 반복 안에 있나요?
운석이 안 보여요	→ 복제본 코드에 모양 보이기
운석이 위로 올라가요	→ y 좌표를 −3 (빼기!)
총알이 엉뚱한 곳에서 나와요	→ 비행기 위치로 이동하기
점수가 안 올라요	→ 운석 코드의 총알에 닿았는가?
60초가 지나도 안 끝나요	→ 초시계 시작하기, 만일이 반복 안에 있나요?
끝났는데 초시계가 계속 올라가요	→ 초시계 정지하기

그래도 안 되면 단계 파일로 이어서 해요: **files/step1~5.ent**

42. 선생님 메모

단계 파일 주소: liebe842.github.io/rps-slides/plane/files/step1.ent (배경까지), step2.ent (비행기까지), step3.ent (피하기 게임까지), step4.ent (총알까지), step5.ent (점수와 버그 잡기까지), complete.ent (6단계 시간 제한까지 완성). 짝꿍끼리 서로의 코드를 소리 내어 읽어 보게 하면 실수를 잘 찾아요.

도전 과제

더 재미있게 바꿔 봐요

① 점점 빨라지기

운석의 −3 자리에

-3 − (점수 ÷ 10)

점수가 10점 오를 때마다 1씩 빨라져요

② 생명 3개

"생명" 변수를 3으로.
부딪히면 1 빼고,
0이 되면 게임 끝!

③ 위아래로도

↑↓ 키로 y도 움직이기.
화면 밖으로 못 나가게 막아 볼까요?

④ 소리 넣기

[소리] 탭에서 총알·폭발 소리를 골라 소리 재생하기

43. 선생님 메모

② 힌트: 생명을 1 뺀 뒤 운석과 계속 닿아 있으면 생명이 순식간에 0이 돼요. 부딪힌 뒤 비행기를 잠깐 숨기거나 1초 기다리게 하면 좋아요. ③ 힌트: 만일 x 좌푯값 > 220이면 x를 220으로 정하기. 잘하는 학생에게는 두 가지 이상 도전하게 하세요.

마무리

저장하고 친구와 겨뤄요

💾 작품 저장

[저장하기] 또는
[내 컴퓨터에 저장하기]

이름: **우주 비행기_내 이름**

🏆 점수 겨루기

한 판씩 번갈아 해 보고
최고 점수를 칠판에 적어요

👏 칭찬 한 가지

친구 게임에서
멋진 점 한 가지를
말해 줘요

44. 선생님 메모

시간이 부족하면 겨루기는 3분 정도로 짧게 해요. 도전 과제를 한 학생의 작품을 한두 개 화면에 띄워 소개하면 다음 수업 동기가 생겨요.

오늘 배운 것

한 단계씩 만들고 실행해서 확인하면 게임이 돼요!

객체지향 (틀과 객체) · 좌표 · 반복과 조건 · 변수 · 초시계 · 버그 잡기



45. 선생님 메모

마치며 물어보세요. 배경은 왜 두 장이 필요했나요? 복제본은 왜 지웠나요? 총알이 바로 사라지면 왜 운석이 안 터졌나요? 게임이 끝날 때 왜 초시계도 멈춰야 했나요? 오늘 가장 어려웠던 곳은 어디인가요? 작품은 꼭 저장하게 해 주세요.